

# Safe-Beam Assisted Power-Release Relay (SAPR-R) for EPFD-Constrained LEO Systems

Chia-Yu Hu and Guey-Yun Ghang

## I. Method

### A. Method Overview

第三章已將本文問題表述為在 user association、beam power、satellite total power 與 EPFD constraints 下最大化 total user satisfaction 的最佳化問題。然而，該問題同時包含離散的 user-beam association decision 與連續的 beam power configuration，且 association、SINR、TDMA sharing、satisfaction 與 aggregate EPFD 彼此耦合，因此直接求解全域最佳解具有較高計算複雜度。

為降低 online decision complexity，本文提出一套 Safe-Beam Assisted Power-Release Relay (SAPR-R) 方法。SAPR-R 利用 LEO constellation、protected GS location、GSO direction 與 fixed beam layout 的可預測性，先針對整個觀察期間的所有 time slots 建立 beam-level relation records。對於每個 time slot，系統預先記錄 critical satellite、north/south helper satellites、critical satellite 上需關閉的 beams、仍可運作的 safe beams，以及 critical beams 與 helper beams 之間的 beam-pair map-

pings。此階段僅依賴 satellite geometry、beam footprint 與 EPFD calculation，不需要 user distribution，因此可於 online user reassociation 前完成。

在 online operation 階段，系統讀取當前 time slot 的 beam relation record，並根據當下 users 的位置與 association 執行 user-aware relay decision。首先，SAPR-R 透過 Safe-Beam Assisted Helper Relief (SAHR) 使 critical safe beams 嘗試接手 helper release beams 上的部分 users。若 reassociation 不降低被轉移 user 與 safe beam 原本 users 的 satisfaction，則接受此次轉移，並將 helper release beam 所釋放出的功率回收得到 helper satellite 的 available power pool。接著，helper satellite 依據 relay demand 將 power pool 分配給 helper relay beams，以提升其後續接手 closed-beam users 的 capacity。最後，SAPR-R 透過 Beam-Pair Local Relay (BPLR)，在每組 closed beam/helper relay beam pair 內，依據 relay link quality 對 critical closed-beam users 進行排序與 sequential allocation。

綜合而言，本文方法包含下列步驟：

- **Time-slot beam relation record:** 預

先記錄每個 time slot 的 critical/helper satellites、closed/safe beams 與 beam-pair mappings。

- **Safe-Beam Assisted Helper Relief (SAHR):** 利用 critical safe beams 接手部分 helper users，在不降低 satisfaction 的條件下釋放 helper satellite power。
- **Helper relay beam boosting:** 依據 relay demand 將 available power pool 分配給 helper relay beams。
- **Beam-Pair Local Relay (BPLR):** 在每組 beam pair 內，依 relay link quality 分配 relay capacity 給 closed-beam users。

## B. Time-Slot Beam Relation Record

對於每一個 time slot  $t$ ，本文建立一個 beam relation record  $\mathcal{R}_B(t)$ 。圖 1 示意本文所考慮之 time-slot beam 狀態，包括：

$$\mathcal{R}_B(t) = (s^c(t), s^N(t), s^S(t), \mathcal{B}_c^{\text{off}}(t), \mathcal{B}_c^{\text{safe}}(t), \mathcal{M}_{\text{safe} \rightarrow \text{rel}}(t), \mathcal{M}_{\text{off} \rightarrow \text{relay}}(t)).$$

該 record 儲存後續 SAHR 與 BPLR 所需的 beam-level information，其中  $s^c(t)$ 、 $s^N(t)$  與  $s^S(t)$  分別為 critical satellite、north helper satellite 與 south helper satellite。  $\mathcal{B}_c^{\text{off}}(t)$  為 critical satellite 上因 EPFD constraint 需被關閉的 beams， $\mathcal{B}_c^{\text{safe}}(t)$  為未被關閉且維持 baseline power 的 safe beams。  $\mathcal{M}_{\text{safe} \rightarrow \text{rel}}(t)$  與  $\mathcal{M}_{\text{off} \rightarrow \text{relay}}(t)$  分別表示 safe-beam-to-helper-release-beam mapping 與 closed-beam-to-helper-relay-beam

mapping。

### B.1. Critical and Helper Satellite Identification

在每個 time slot  $t$ ，系統根據 LEO satellite 與 protected GS 之間的幾何關係，找出對 GS 造成主要 EPFD 風險的 critical satellite：

$$s^c(t).$$

根據模擬觀察，EPFD violation 主要由 critical satellite 上的 high-risk beams 主導，因此本文僅針對  $s^c(t)$  上的 beams 進行 shutdown decision，不關閉 helper satellites 或其他 visible satellites 的 beams。接著，選取 critical satellite 同軌道方向上的 north neighbor 與 south neighbor 作為 helper satellites：

$$s^N(t), \quad s^S(t).$$

### B.2. EPFD-Driven Beam Status Determination

對每個 critical beam  $b \in \mathcal{B}_{s^c}$ ，定義其 EPFD risk score 為

$$q_{c,b}(t) = \text{EPFD}_{s^c,b}(t).$$

critical beams 依據  $q_{c,b}(t)$  由大到小排序，並採用 greedy shutdown rule：每次關閉目前 EPFD risk score 最高的 beam，直到 aggregate EPFD 滿足

$$\text{EPFD}_{\text{agg}}(t) \leq \text{EPFD}_{\text{lim}}.$$

被關閉的 beams 組成

$$\mathcal{B}_c^{\text{off}}(t),$$

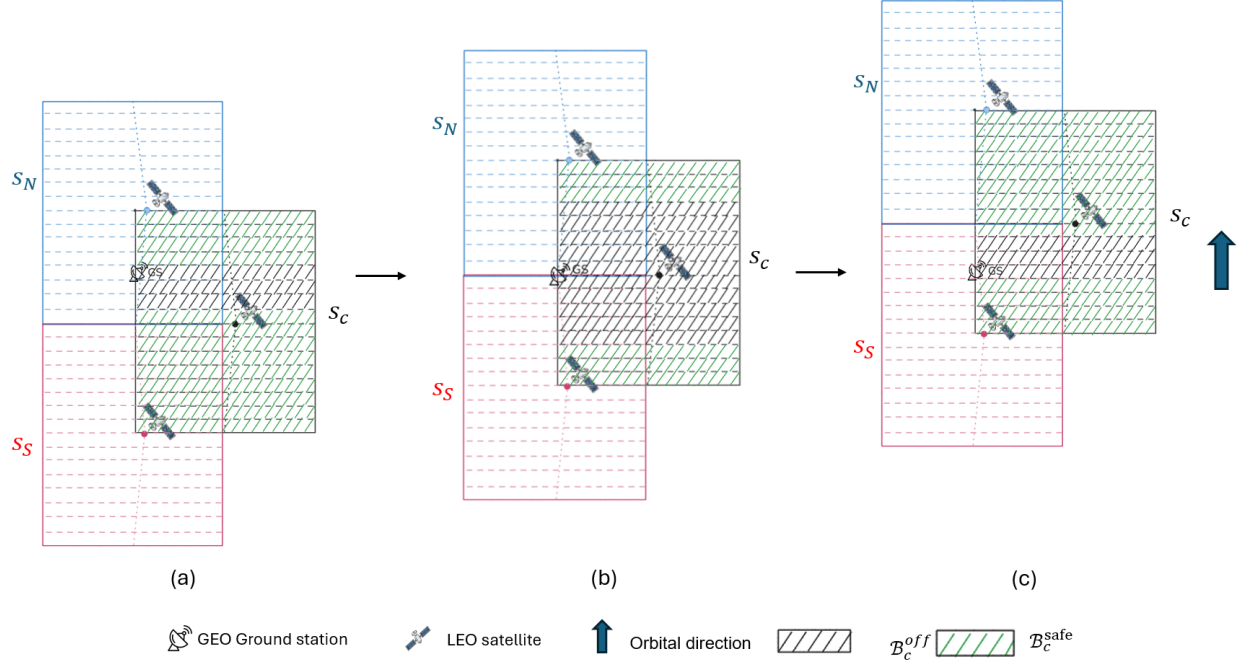


图 1: 三個 time slots 中，沿軌道方向之三顆 LEO 衛星 ( $s^N$ 、 $s^c$ 、 $s^S$ ) 飛過受保護 GSO 地面站之示意。critical 衛星區域  $S_C$  內，黑色斜線為  $\mathcal{B}_c^{\text{off}}(t)$  (closed beams)，綠色斜線為  $\mathcal{B}_c^{\text{safe}}(t)$  (safe beams)。 (a)–(c) 為由早至晚之 time slot。

其餘 beams 則形成 safe beam set：

$$\mathcal{B}_c^{\text{safe}}(t) = \mathcal{B}_{s^c} \setminus \mathcal{B}_c^{\text{off}}(t).$$

此階段僅根據 beam-level EPFD contribution 與 regulatory limit 決定 beam status，不涉及 user distribution，因此可於 online user reassociation 前預先完成。

### B.3. Beam-Pair Mapping Construction

在得到  $\mathcal{B}_c^{\text{off}}(t)$  與  $\mathcal{B}_c^{\text{safe}}(t)$  後，本文根據 beam footprint overlap 建立 beam-pair

mappings。對於 SAHR，定義

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_{\text{safe} \rightarrow \text{rel}}(t) = \{ & (b_c^{\text{safe}}, b_h^{\text{rel}}) : \\ & \mathcal{F}_{s^c, b_c^{\text{safe}}}(t) \cap \mathcal{F}_{s_h, b_h^{\text{rel}}}(t) \neq \emptyset, \\ & s_h \in \{s^N(t), s^S(t)\} \}, \end{aligned}$$

其中  $s_h \in \{s^N(t), s^S(t)\}$ 。此 mapping 用於找出 critical safe beam 可接手哪些 helper release beam 上的 users。

對於 BPLR，定義

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_{\text{off} \rightarrow \text{relay}}(t) = \{ & (b_c^{\text{off}}, b_h^{\text{relay}}) : \\ & \mathcal{F}_{s^c, b_c^{\text{off}}}(t) \cap \mathcal{F}_{s_h, b_h^{\text{relay}}}(t) \neq \emptyset \}. \end{aligned}$$

此 mapping 用於找出 critical closed-beam users 可由哪些 helper relay beams 接手。

圖 2 呈現儲存於  $\mathcal{R}_B(t)$  中的兩組 beam-pair mappings： $\mathcal{M}_{\text{safe} \rightarrow \text{rel}}(t)$  (SAHR) 與

$\mathcal{M}_{\text{off} \rightarrow \text{relay}}(t)$  ( BPLR )。

本文考慮的 Walker-star constellation 與 fixed beam layout 使 critical satellite 與 north/south helper satellites 呈現近似 one-to-one beam overlap。具體而言，critical satellite 的 north-half beams 主要與 north helper satellite 的 south-half beams 重疊，而 critical satellite 的 south-half beams 主要與 south helper satellite 的 north-half beams 重疊。因此，後續 relay 可在 beam pair 內局部執行，而不需進行 global matching。

此外，helper beams 分為 helper release beams 與 helper relay beams。前者用於釋放 helper satellite power，後者用於接手 critical closed-beam users。本文假設兩者於同一 time slot 中不重疊：

$$\mathcal{B}_h^{\text{rel}}(t) \cap \mathcal{B}_h^{\text{relay}}(t) = \emptyset.$$

### C. Safe-Beam Assisted Helper Relief

讀取  $\mathcal{R}_B(t)$  後，online 程序首先執行 SAHR。圖 ?? 示意 SAHR 流程。此階段的目的不是直接接手 critical closed-beam users，而是利用 critical safe beams 接手部分 helper users，使 helper satellite 釋放功率，供後續 relay boosting 使用。

對於

$$(b_c^{\text{safe}}, b_h^{\text{rel}}) \in \mathcal{M}_{\text{safe} \rightarrow \text{rel}}(t),$$

系統找出目前由  $b_h^{\text{rel}}$  服務，且同時位於  $b_c^{\text{safe}}$  footprint 內的 helper users：

$$\mathcal{V}_{\text{rel}}(b_c^{\text{safe}}, b_h^{\text{rel}}, t) = \left\{ v : v \in \mathcal{U}_{s_h, b_h^{\text{rel}}}(t), v \in \mathcal{F}_{s_c, b_c^{\text{safe}}}(t) \right\}.$$

若將 candidate helper user  $v$  reassociate 至  $b_c^{\text{safe}}$ ，helper release beam 所需功率的下降量為

$$\Delta P_v^{\text{rel}}(t) = P_{b_h^{\text{rel}}}^{\text{req, old}}(t) - P_{b_h^{\text{rel}}}^{\text{req, new}}(v, t).$$

SAHR score 定義為

$$S_{\text{relief}}(v, t) = \Delta P_v^{\text{rel}}(t).$$

candidate helper users 依據  $S_{\text{relief}}(v, t)$  由大到小排序。僅當被轉移 user 的 satisfaction 不下降，且 safe beam 原本 users 亦不下降時，才接受 reassociation：

$$\text{sat}_v^{\text{safe}}(t) \geq \text{sat}_v^{\text{old}}(t),$$

$$\text{sat}_w^{\text{new}}(t) \geq \text{sat}_w^{\text{old}}(t), \quad \forall w \in \mathcal{U}_{b_c^{\text{safe}}}^{\text{ori}}(t).$$

若條件成立，user  $v$  被 reassociate 至 critical safe beam，且  $\Delta P_v^{\text{rel}}(t)$  回到 helper satellite power pool。對於 helper satellite  $s_h$ ，SAHR 釋放的總功率為

$$P_{s_h}^{\text{rel}}(t) = \sum_{v \in \mathcal{A}_{\text{rel}}(s_h, t)} \Delta P_v^{\text{rel}}(t),$$

其中  $\mathcal{A}_{\text{rel}}(s_h, t)$  為成功被 safe beams 接手的 helper users 集合。

baseline operation 下原本未使用的功率為

$$P_{s_h}^{\text{unused}}(t) = P_{s_h}^{\text{max}} - \sum_{b \in \mathcal{B}_{s_h}} P^{\text{base}},$$

因此，後續可用於 relay boosting 的 power pool 為

$$P_{s_h}^{\text{pool}}(t) = P_{s_h}^{\text{unused}}(t) + P_{s_h}^{\text{rel}}(t).$$

除 helper release beams 與 helper relay beams 外，其餘 helper beams 皆維持 baseline power  $P^{\text{base}}$ 。

Beam-pair mapping visualization for a given time slot  $t$

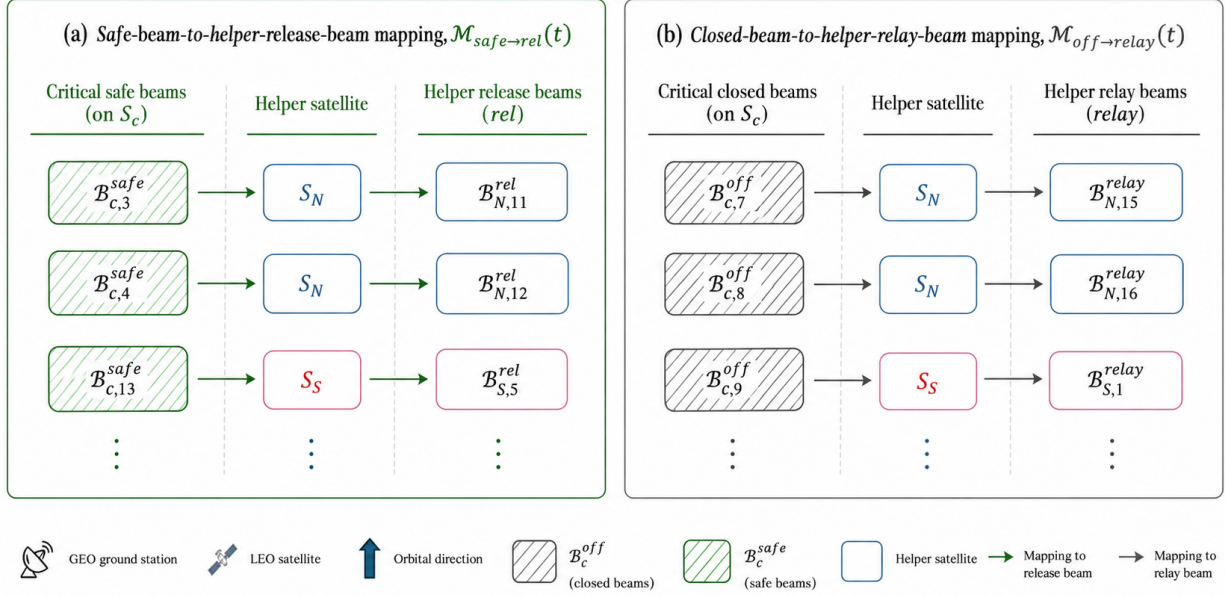


图 2: Time slot  $t$  之 beam-pair mapping 对照表。 (a)  $\mathcal{M}_{\text{safe} \rightarrow \text{rel}}(t)$ :  $s^c$  上 safe beams 對應至  $s^N/s^S$  之 helper release beams (SAHR)。 (b)  $\mathcal{M}_{\text{off} \rightarrow \text{relay}}(t)$ : closed beams 對應至 helper relay beams (BPLR)。

## D. Helper Relay Beam Boosting

完成 SAHR 後，helper satellite  $s_h$  使用  $P_{s_h}^{\text{pool}}(t)$  提升 helper relay beams 的 transmit power。helper relay beams 由  $\mathcal{M}_{\text{off} \rightarrow \text{relay}}(t)$  決定：

$$\mathcal{B}_{s_h}^{\text{relay}}(t) = \{b_h^{\text{relay}} : \exists b_c^{\text{off}} \in \mathcal{B}_c^{\text{off}}(t) : (b_c^{\text{off}}, b_h^{\text{relay}}) \in \mathcal{M}_{\text{off} \rightarrow \text{relay}}(t)\}.$$

將 relay beam 從 baseline power 提升至 beam upper bound 所需的額外功率為

$$\Delta P_{b_h^{\text{relay}}}^{\text{max}}(t) = P_{s_h, b_h^{\text{relay}}}^{\text{max}} - P^{\text{base}}.$$

對於每個 helper relay beam，其 relay demand 定義為

$$D_{b_h^{\text{relay}}}^{\text{relay}}(t) = \left| \mathcal{U}_{\text{cand}}(b_h^{\text{relay}}, t) \right|,$$

其中  $\mathcal{U}_{\text{cand}}(b_h^{\text{relay}}, t)$  表示根據  $\mathcal{M}_{\text{off} \rightarrow \text{relay}}(t)$  得到的 candidate critical users，也就是位於對應 critical closed beam 內，且可被  $b_h^{\text{relay}}$  覆蓋的 users。

若  $P_{s_h}^{\text{pool}}(t)$  足以支援所有 relay beams 提升至 upper bound，則所有 relay beams 皆可被 boost。若 power pool 不足，本文採用 relay-demand-priority boosting：helper relay beams 依據  $D_{b_h^{\text{relay}}}^{\text{relay}}(t)$  由大到小排序，relay demand 較高者優先取得額外功率。

在分配過程中，若剩餘 power pool 足

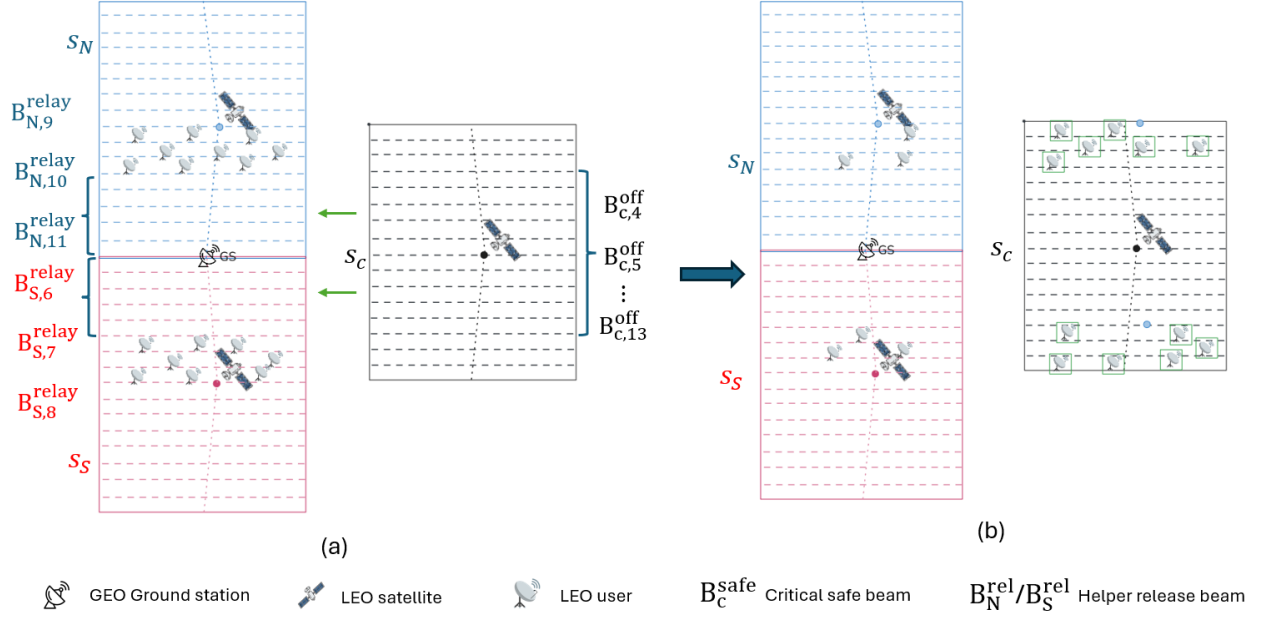


圖 3: Safe-Beam Assisted Helper Relief (SAHR) 示意。critical safe beams 接手 helper release beams 上符合條件的 users，所釋放功率回收到 helper satellite 的 power pool。

以使當前 relay beam 提升至 beam upper bound  $P_{s_h, b_h^{\text{relay}}}^{\text{max}}$ ，則將其提升至上限。若剩餘 power pool 不足以完整提升下一個 relay beam，則仍可將剩餘功率分配給該 beam，使其 transmit power 高於  $P^{\text{base}}$ 。如此可避免剩餘 power pool 被浪費，並提升該 relay beam 的可用 relay capacity。

因此，所有 helper relay beams 仍可進入後續 BPLR 階段，差別在於各 relay beams 依據最終 transmit power 具有不同的 available relay capacity。

## E. Beam-Pair Local Relay

完成 relay-beam boosting 後，系統於每一組 closed-beam-to-helper-relay-beam pair 內執行 BPLR。圖 ?? 示意 BPLR 流

程。對於

$$(b_c^{\text{off}}, b_h^{\text{relay}}) \in \mathcal{M}_{\text{off} \rightarrow \text{relay}}(t),$$

系統找出原本由  $b_c^{\text{off}}$  服務，且同時位於  $b_h^{\text{relay}}$  footprint 內的 critical users：

$$\mathcal{U}_{\text{pair}}(b_c^{\text{off}}, b_h^{\text{relay}}, t) = \left\{ u : u \in \mathcal{U}_{s^c, b_c^{\text{off}}}(t), u \in \mathcal{F}_{s_h, b_h^{\text{relay}}}(t) \right\}.$$

對於 candidate critical user  $u$ ，其由 helper relay beam 服務時的預期 achievable rate 記為

$$R_{u, b_h^{\text{relay}}}(t).$$

本文定義 BPLR score 為

$$S_{\text{relay}}(u, t) = R_{u, b_h^{\text{relay}}}(t).$$

candidate users 依據  $S_{\text{relay}}(u, t)$  由大到小排序。排序後，helper relay beam 依據其 final

transmit power 計算可用於 critical users 的 remaining relay capacity。此 capacity 已扣除保護原本 helper users 所需的服務資源。

接著，系統依序將 remaining relay capacity 分配給 sorted critical users。若剩餘容量足以滿足 user demand  $D_u(t)$ ，則將該 user reassociate 至 helper relay beam，並更新其 satisfaction。若最後剩餘容量不足以完全滿足下一個 user，但仍大於零，則將剩餘容量分配給該 user，使其獲得 partial satisfaction。當 remaining relay capacity 用盡後，該 beam pair 的 relay process 即停止。

所有 relay decisions 仍需滿足 single association constraint。也就是說，被 relay 的 user 會從 critical closed beam reassociate 至 helper relay beam，且同一 time slot 中仍只由一個 beam 服務。

## F. Overall Algorithm

本文之 online procedure 採用單一 time-slot-based algorithm。在每個 time slot 中，SAPR-R 先執行 SAHR 與 relay-beam boosting，接著根據更新後的 helper relay beam power 執行 BPLR。完整流程如 Algorithm 1 所示。

---

### Algorithm 1 SAPR-R Online Operation

---

**Input:**  $\{\mathcal{R}_B(t)\}_{t=1}^T$ , initial  $\mathbf{x}(t)$ ,  $\mathcal{U}(t)$ ,  $D_u(t)$   
**Input:**  $P^{\text{base}}$ ,  $P_{s,b}^{\text{max}}$ ,  $P_s^{\text{max}}$ , coverage, capacity/satisfaction model  
**Output:**  $\mathbf{x}^{\text{final}}(t)$ ,  $P_{s,b}^{\text{final}}(t)$ ,  $\text{sat}_u^{\text{final}}(t)$

```

1: for  $t = 1$  to  $T$  do
2:   Load  $\mathcal{R}_B(t)$ ; initialize beam powers per record and baseline operation
3:   Stage 1: SAHR and relay-beam boosting
4:   for all  $(b_c^{\text{safe}}, b_h^{\text{rel}}) \in \mathcal{M}_{\text{safe} \rightarrow \text{rel}}(t)$  do
5:     Build candidate helper users; compute  $\Delta P_v^{\text{rel}}(t)$ 
6:     Sort candidates by  $\Delta P_v^{\text{rel}}(t)$  descending
7:     for all  $v$  in sorted order do
8:       Trial reassociation  $v: b_h^{\text{rel}} \rightarrow b_c^{\text{safe}}$ 
9:       if  $v$  not degraded and users on  $b_c^{\text{safe}}$  not degraded then
10:        Accept; update association and  $P_{s_h}^{\text{pool}}(t)$ 
11:      end if
12:    end for
13:  end for
14:  for all  $s_h \in \{s^{\text{N}}(t), s^{\text{S}}(t)\}$  do
15:    Extract  $\mathcal{B}_{s_h}^{\text{relay}}(t)$ ; compute relay demand; sort by demand
16:    for all  $b_h^{\text{relay}} \in \mathcal{B}_{s_h}^{\text{relay}}(t)$  in sorted order do
17:      Allocate  $P_{s_h}^{\text{pool}}(t)$  (full boost, partial boost, or baseline)
18:    end for
19:    Check  $\sum_b P_{s,b}(t) \leq P_{s_h}^{\text{max}}$ 
20:  end for
21:  Stage 2: Beam-pair local relay
22:  for all  $(b_c^{\text{off}}, b_h^{\text{relay}}) \in \mathcal{M}_{\text{off} \rightarrow \text{relay}}(t)$  do
23:    Build candidate critical users; sort by relay link quality
24:    Compute remaining relay capacity of  $b_h^{\text{relay}}$  (protect helper users)
25:    for all  $u$  in sorted order do
26:      if capacity  $\geq D_u(t)$  then
27:        Reassociate  $u$  to  $b_h^{\text{relay}}$ ; update  $\text{sat}_u(t)$  and capacity
28:      else if remaining capacity  $> 0$  then
29:        Partial allocation to  $u$ ; set remaining capacity to 0; break
30:      else
31:        break
32:      end if
33:    end for
34:  end for
35:  Validate single association, beam power, satellite total power, and EPFD constraints
36:  Store  $\mathbf{x}^{\text{final}}(t)$ ,  $P_{s,b}^{\text{final}}(t)$ ,  $\text{sat}_u^{\text{final}}(t)$ 
37: end for

```

---



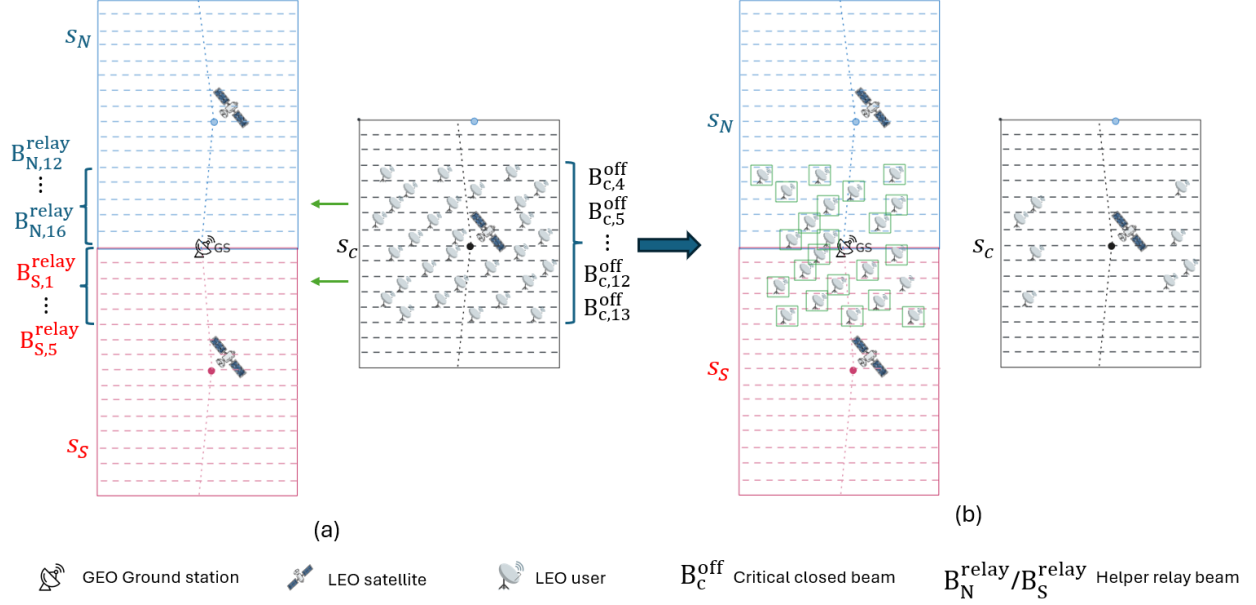


图 4: Beam-Pair Local Relay (BPLR) 示意。依  $\mathcal{M}_{\text{off} \rightarrow \text{relay}}(t)$  將 closed beams 上的 candidate critical users reassociate 至對應的 helper relay beams。

## G. Complexity Discussion

本文方法避免直接求解 mixed-integer nonlinear optimization problem。由於每個 time slot 的 beam relation record 已預先建立，online procedure 不需重新搜尋 critical satellite、helper satellites 或 beam-pair mappings，而是直接在對應 beam pairs 內執行局部 reassociation 與 relay decision。

令  $K_t^{\text{rel}}$  表示 time slot  $t$  中 SAHR 階段的 candidate helper users 數量， $K_t^{\text{relay}}$  表示 BPLR 階段的 candidate critical users 數量。在 Algorithm 1 中，candidate 建立與 released power 計算皆與  $K_t^{\text{rel}}$  呈線性關係，而主要成本來自根據  $\Delta P_v^{\text{rel}}(t)$  對 candidate helper users 排序。因此，SAHR 的時間複雜度為

$$\mathcal{O}(K_t^{\text{rel}} \log K_t^{\text{rel}}).$$

在 BPLR 階段，candidate critical users 依據 relay link quality 排序，後續 capacity allocation 則為 sequential allocation。因此，BPLR 的時間複雜度為

$$\mathcal{O}(K_t^{\text{relay}} \log K_t^{\text{relay}}).$$

綜合所有 time slots，本文方法的 online complexity 可表示為

$$\mathcal{O}\left(\sum_{t=1}^T K_t^{\text{rel}} \log K_t^{\text{rel}} + K_t^{\text{relay}} \log K_t^{\text{relay}}\right).$$

此結果顯示，本文方法將 online decision 限制於 precomputed beam pairs 內的 local sorting 與 sequential allocation，而非每個 time slot 重新執行 global user association 與 continuous power optimization。



## H. Summary

本章提出 Safe-Beam Assisted Power-Release Relay (SAPR-R) 方法，以處理 critical satellite 接近 protected GS 時 EPFD constraint 與 user satisfaction 之間的 trade-off。本文先利用 predictable satellite geometry 與 beam footprint overlap 建立 time-slot beam relation record，再於 online 階段執行 SAHR、relay beam boosting 與 BPLR。

透過此分階段設計，本文將原本高度耦合的 user association 與 beam power allocation 問題拆解為可局部處理的 decision steps。critical safe beams 用於釋放 helper satellite power，helper relay beams 則根據 relay demand 取得額外 transmit power，並於 beam pair 內接手 critical closed-beam users。此方法可在滿足 EPFD constraint 的前提下，提高 critical period 中的 total user satisfaction。